

Svolgimento TE del 12/09/2024

Gestione Path

In[1]:= **SetDirectory[NotebookDirectory[]]**

Out[1]= C:\Scrittura\Temi Esame TeX\12_09_2024 - Robotica\Svolgimento

Caricamento package iDynTree

Caricamento

In[2]:= << **iDynTree`** ;

Funzioni disponibili

In[3]:= ? iDynTree` *

Out[3]=

▼ iDynTree`

ad	ForwardKinematics	RotX
Ad	ForwardKinematicsDH	RotY
AdInv	ForwardKinematicsLeft	RotZ
adStar	ForwardKinematicsLocalPOE	RPToHomogeneous
AdStar	ForwardKinematicsLocalPOERight	RPYToMat
adTr	ForwardKinematicsLocalPOETranslated	Screws
AdTr	FramesToVect	ScrewToTwist
ad\$	GlobalTranTwist	SelectionMatrix
AppendColumns	Hat	SelectionMatrixColumns
AppendRows	HatInv	Skew
ATan2	HomogeneousToTwist	SkewExp
AxisToSkew	HomogeneousToVector	skewQ
BlockDiag	InverseRigidAdjoint	SkewToAxis
BlockMatrix	InverseTransposeRigidAdjoint	SpatialJacobianDerivative
BodyJacobianDerivative	LieBracket	SpatialJacobianGlobalPOE
BodyJacobianGlobalPOE	LieBracketDull	SpatialJacobianGlobalPOELeft
BodyJacobianGlobalPOELeft	LocalTranTwist	SpatialJacobianLocalPOE
BodyJacobianLocalPOE	Magnitude	SpatialJacobianLocalPOERight
BodyJacobianLocalPOERight	MatToEulZYX	SpatialTwistDerivative
BodyTwistDerivative	MatToEulZYZ	SpatialTwistDerivativeLocal
BodyTwistDerivativeLocal	MatToRPY	StackCols
EulXYZToMat	MatToVect	StackRows
EulXYZToSpatialJac	PointToHomogeneous	SubMatrix
EulZXZToBodyJac	PrismaticTwist	TakeColumns
EulZXZToMat	QuatToBodyJac	TakeMatrix
EulZXZToSpatialJac	QuatToMat	TakeRows
EulZYXToBodyJac	QuatToSpatialJac	TransposeRigidAdjoint
EulZYXToMat	RevoluteTwist	TwistAxis
EulZYXToSpatialJac	RigidAdjoint	TwistExp
EulYZZToBodyJac	RigidInverse	TwistMagnitude
EulYZZToMat	RigidOrientation	TwistPitch
EulYZZToSpatialJac	RigidPosition	TwistToHomogeneous
Eye	RigidTwist	UnSkew
FBBodyJacobianDerivative	RodriguezToBodyJac	VectorToHomogeneous
FBBodyJacobianGlobalPOE	RodriguezToMat	xitov
FBBodyJacobianLocalPOE	RodriguezToSpatialJac	xitow
FBSpatialJacobianDerivative	RotationAxis	ZeroMatrix
FBSpatialJacobianGlobalPOE	RotationParam	
FBSpatialJacobianLocalPOE	RotationQ	

Esercizio n.1

In[4]:= ? RevoluteTwist

Symbol

RevoluteTwist[q, w] builds the 6–vector
corresponding to point q on the axis with unit vector w for a revolute joint.

In[5]:= ? PrismaticTwist

Symbol

PrismaticTwist[q, w] builds the 6–vector
corresponding to point q on the axis with unit vector w for a prismatic joint.

Determinazione della parametrizzazione mediante POE della postura di {b} rispetto a {s}

Facilmente interpretabile anche come $\{v, \omega\}$

In[6]:= $\xi_1 = \text{RevoluteTwist}[\{L, L, 0\}, \{0, 0, 1\}]$

Out[6]= $\{L, -L, 0, 0, 0, 1\}$

Determinazione della trasformazione $g_{sb}(\theta)$

In[7]:= ? ForwardKinematics

Symbol

ForwardKinematics[{xi1,th1}, ..., {xiN,thN}, g0]
computes the forward kinematics via the product of exponentials formula.
g0 is the initial affine tranformation if any.

In[8]:= $gsb0 = \text{RPToHomogeneous}[\text{Eye}[3], \{L, L - d, 0\}]; gsb0 // \text{MatrixForm}$

Out[8]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L \\ 0 & 1 & 0 & -d + L \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[9]:= $gsb[\theta_] = \text{ForwardKinematics}[\{\xi_1, \theta\}, gsb0] // \text{FullSimplify};$
 $gsb[\theta] // \text{MatrixForm}$

Out[9]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \cos[\theta] & -\sin[\theta] & 0 & L + d \sin[\theta] \\ \sin[\theta] & \cos[\theta] & 0 & L - d \cos[\theta] \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Check

```
In[10]:= (gsb[0] - gsb0) // MatrixForm
Out[10]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

i) posizione del punto P è banalmente il termine di posizione della $g_{sb}(\theta)$, ossia:

```
In[11]:= dsb[θ_] = gsb[θ] [[1 ;; 3, 4]]
Out[11]= {L + d Sin[θ], L - d Cos[θ], 0}
```

ii) per calcolare la velocità del punto P in {s} posso:

Derivare rispetto al tempo $d_{sb}(\theta(t))$

```
In[12]:= vsbs[t_] = D[dsb[θ[t]], t]; vsbs[t] // MatrixForm
Out[12]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} d \cos[\theta[t]] \theta'[t] \\ d \sin[\theta[t]] \theta'[t] \\ 0 \end{pmatrix}$$

```

...oppure calcolare il twist in {s} e 'puntare il punto corretto'

```
In[13]:= ? SpatialJacobianGlobalPOE
```

```
Out[13]=
Symbol

SpatialJacobianGlobalPOE[{xi1,th1}, ..., {xiN, thN}, g0] computes
the Spatial Manipulator Jacobian of a robot defined by the given twists
described in the Global POE form.
```

Calcolo dello Spatial Jacobian

```
In[14]:= Js = SpatialJacobianGlobalPOE[{xi1, θ}, gsb0]
Out[14]= {{L}, {-L}, {0}, {0}, {0}, {1}}
```

Calcolo del twist in forma matriciale

```
In[15]:= Js.θ'[t]
Out[15]= {L θ'[t], -L θ'[t], 0, 0, 0, θ'[t]}
```

```
In[16]:= Vsbs = TwistToHomogeneous[Js.θ'[t]]; Vsbs // MatrixForm
Out[16]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & -\theta'[t] & 0 & L \theta'[t] \\ \theta'[t] & 0 & 0 & -L \theta'[t] \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[17]:= Clear[vsbs]
```

```
In[18]:= vPs = Vsbs.PointToHomogeneous[dsb[θ]] // FullSimplify; vPs // MatrixForm
```

```
Out[18]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} d \cos[\theta] & \theta' [t] \\ d \sin[\theta] & \theta' [t] \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

iii) questa è già stata trovata come $g_{sb}(\theta)$

iv) calcolo del twist in coordinate 'body' {b}

```
In[19]:= ? BodyJacobianGlobalPOE
```

Symbol

BodyJacobianGlobalPOE[{xi1,th1}, ..., {xiN, thN}, g0] computes
the Body Manipulator Jacobian of a robot defined by the given twists.

```
In[20]:= Jb = BodyJacobianGlobalPOE[{ξ1, θ}, gsbθ]
```

```
Out[20]= {{d}, {0}, {0}, {0}, {0}, {1}}
```

```
In[21]:= Vsbb = Jb. {θ' [t]}
```

```
Out[21]= {d θ' [t], 0, 0, 0, 0, θ' [t]}
```

```
In[22]:= VsbbHat = TwistToHomogeneous[Jb. {θ' [t]}]; VsbbHat // MatrixForm
```

```
Out[22]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & -\theta' [t] & 0 & d \theta' [t] \\ \theta' [t] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

v) il twist spatial è già stato calcolato

vi) i due twist sono legati dalla $Ad_{g_{sb}}$, ossia $\xi_s = Ad_{g_{sb}} \xi_b$

vii) relazione fra twist body e $\dot{P}$ da ii)

La parte lineare del twist body è la $\dot{P}$ in {b}. Mentre quello calcolato al punto ii) è $\dot{P}$ in {s}. Quindi risulta:

```
In[23]:= vsbb = Vsbb[[1 ;; 3]]
```

```
Out[23]= {d θ' [t], 0, 0}
```

```
In[24]:= Rsb = gsb[θ][[1 ;; 3, 1 ;; 3]]; Rsb // MatrixForm
```

```
Out[24]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \cos[\theta] & -\sin[\theta] & 0 \\ \sin[\theta] & \cos[\theta] & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Per cui la parte lineare del twist spatial riferito al punto $P=(L,L,0)$ è uguale alla parte lineare del twist body (il polo è già quello giusto perché il polo del twist in {b} è già P) semplicemente con coordinate cambiate dalla rotazione

```
In[25]:= vPs[[1;;3]] - Rsb.vsbbs // Simplify
```

```
Out[25]:= {0, 0, 0}
```

viii) la relazione fra twist spatial e $\dot{P}$ in $\{s\}$ è tale per cui, come già sfruttato

```
In[26]:= vPs = Vsbs.PointToHomogeneous[dsb[θ]] // FullSimplify; vPs // MatrixForm
```

```
Out[26]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} d \cos[\theta] \theta' [t] \\ d \sin[\theta] \theta' [t] \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Questo poichè la parte lineare del twist spatial mi restituisce la velocità di un punto del corpo rigido che passa sopra l'origine di $\{s\}$, mentre io devo andare a selezionare un punto alle coordinate di P

Esercizio n. 2

i) parametrizzazione della posizione del passeggero con POE

Twist unitari in configurazione di riferimento in $\{s\}$

```
In[27]:= ξ1s = {0, 0, 0, 0, 1, 0}
```

```
Out[27]:= {0, 0, 0, 0, 1, 0}
```

```
In[28]:= ξ2s = {0, 0, 0, 0, 0, 1}
```

```
Out[28]:= {0, 0, 0, 0, 0, 1}
```

postura iniziale del passeggero

```
In[29]:= Gsb0 = RPToHomogeneous[Eye[3], {R, 0, -L}]; Gsb0 // MatrixForm
```

```
Out[29]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & R \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

postura generica del passeggero

```
In[30]:= Gsb[θ1_, θ2_] = ForwardKinematics[{ξ1s, θ1}, {ξ2s, θ2}, Gsb0] // FullSimplify;
Gsb[θ1, θ2] // MatrixForm
```

```
Out[30]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \cos[\theta_1] \times \cos[\theta_2] & -\cos[\theta_1] \times \sin[\theta_2] & \sin[\theta_1] & R \cos[\theta_1] \times \cos[\theta_2] - L \sin[\theta_1] \\ \sin[\theta_2] & \cos[\theta_2] & 0 & R \sin[\theta_2] \\ -\cos[\theta_2] \times \sin[\theta_1] & \sin[\theta_1] \times \sin[\theta_2] & \cos[\theta_1] & -L \cos[\theta_1] - R \cos[\theta_2] \times \sin[\theta_1] \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Posizione dell'origine di $\{b\}$, dunque posizione del passeggero

```
In[31]:= Dsb[θ1_, θ2_] = Gsb[θ1, θ2][[1;;3, 4]]
```

```
Out[31]:= {R Cos[θ1] × Cos[θ2] - L Sin[θ1], R Sin[θ2], -L Cos[θ1] - R Cos[θ2] × Sin[θ1]}
```

Velocità lineare del passeggero

```
In[32]:= vOb[t_] = D[Dsb[θ1[t], θ2[t]], t] // FullSimplify; vOb[t] // MatrixForm
```

```
Out[32]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\left(L \cos[\theta_1[t]] + R \cos[\theta_2[t]] \times \sin[\theta_1[t]]\right) \theta_1'[t] - R \cos[\theta_1[t]] \times \sin[\theta_2[t]] \theta_2'[t] \\ R \cos[\theta_2[t]] \theta_2'[t] \\ -\left(-R \cos[\theta_1[t]] \times \cos[\theta_2[t]] + L \sin[\theta_1[t]]\right) \theta_1'[t] + R \sin[\theta_1[t]] \times \sin[\theta_2[t]] \theta_2'[t] \end{pmatrix}$$

...con le semplificazioni richieste dall'esercizio...

```
In[33]:= vOb[t] /. {θ1[t] → t, θ2[t] → t, θ1'[t] → 1, θ2'[t] → 1} // Simplify // MatrixForm
```

```
Out[33]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\cos[t] (L + 2 R \sin[t]) \\ R \cos[t] \\ -R \cos[2 t] + L \sin[t] \end{pmatrix}$$

Jacobiano del passeggero in coordinate {s}

```
In[39]:= Jspatial[θ1_, θ2_] =
```

```
SpatialJacobianGlobalPOE[{ξ1s, θ1}, {ξ2s, θ2}, Gsb0] // FullSimplify
```

```
Out[39]= {{0, 0}, {0, 0}, {0, 0}, {0, Sin[θ1]}, {1, 0}, {0, Cos[θ1]}}
```

```
In[40]:= Jspatial[θ1, θ2] // MatrixForm
```

```
Out[40]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \sin[\theta_1] \\ 1 & 0 \\ 0 & \cos[\theta_1] \end{pmatrix}$$

Jacobiano del passeggero in coordinate {b}

```
In[34]:= Jbody[θ1_, θ2_] = BodyJacobianGlobalPOE[{ξ1s, θ1}, {ξ2s, θ2}, Gsb0] // FullSimplify
```

```
Out[34]= {{-L Cos[θ2], 0}, {L Sin[θ2], R}, {-R Cos[θ2], 0}, {Sin[θ2], 0}, {Cos[θ2], 0}, {0, 1}}
```

```
In[35]:= Jbody[θ1, θ2] // MatrixForm
```

```
Out[35]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -L \cos[\theta_2] & 0 \\ L \sin[\theta_2] & R \\ -R \cos[\theta_2] & 0 \\ \sin[\theta_2] & 0 \\ \cos[\theta_2] & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Twist del passeggero in coordinate body

```
In[36]:= Vsbb = Jbody[θ1, θ2].{θ1'[t], θ2'[t]}; Vsbb // MatrixForm
```

```
Out[36]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -L \cos[\theta_2] \theta_1'[t] \\ L \sin[\theta_2] \theta_1'[t] + R \theta_2'[t] \\ -R \cos[\theta_2] \theta_1'[t] \\ \sin[\theta_2] \theta_1'[t] \\ \cos[\theta_2] \theta_1'[t] \\ \theta_2'[t] \end{pmatrix}$$

Parte di v. lineare del Twist body

```
In[37]:= vsbb = Vsbb[1 ;; 3]; vsbb // MatrixForm
```

```
Out[37]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -L \cos[\theta_2] \dot{\theta}_1[t] \\ L \sin[\theta_2] \dot{\theta}_1[t] + R \dot{\theta}_2[t] \\ -R \cos[\theta_2] \dot{\theta}_1[t] \end{pmatrix}$$

Se vado a guardare, in componenti del sistema di riferimento ancora {b}, la velocità di un punto che è l'origine di {s}, la sua velocità è ovviamente nulla

```
In[38]:= TwistToHomogeneous[Vsbb].PointToHomogeneous[{-R, 0, L}]
```

```
Out[38]= {0, 0, 0, 0}
```

Altro...